



Fundamentos de la Ciencia de Datos en la Seguridad Organizacional

Criterio Analítico, Comprensión de Algoritmos y Estadística Descriptiva para la Toma de Decisiones

- Docente: Sergio Andrés Fuentes Gómez
- Especialización en Gerencia en Seguridad de las Organizaciones

¿Qué es la Ciencia de Datos en la Gestión de Seguridad?

1

Definición Intuitiva

Es el proceso sistemático de usar el método científico y herramientas lógicas para encontrar respuestas, patrones y soluciones en los datos que genera la seguridad de una organización.

2

El Rol del Líder Organizacional

No es programar algoritmos ni administrar servidores; es formular las preguntas correctas, fijar los objetivos de protección y verificar que las decisiones basadas en datos cumplan la ley y respeten la operatividad.



Distinción Clave en el Ecosistema de Datos

Para no confundir funciones al interior de la empresa o institución, es fundamental distinguir tres disciplinas complementarias:

Disciplina	¿Qué hace en la organización?	Analogía / Ejemplo en Seguridad
Ingeniería de Datos	Construye las tuberías, conecta los sensores, servidores y bases de datos para que la información viaje limpia, segura y ordenada.	La infraestructura: El equipo que garantiza que las lecturas de los torniquetes y las cámaras lleguen sin fallas a la base central.
Análisis de Datos	Examina los datos históricos para resumir qué pasó, consolidar reportes e interpretar el rendimiento actual del servicio.	El diagnóstico: El informe consolidado del mes sobre novedades de portería, tiempos de atención y sectores críticos.
Ciencia de Datos	Formula hipótesis, busca patrones ocultos y crea modelos lógicos para anticipar riesgos futuros o automatizar decisiones complejas.	La anticipación: El modelo que identifica qué combinación de factores climáticos, horarios y turnos eleva la probabilidad de intrusión.

Del Dato a la Decisión Gerencial

Este mapa conceptual ilustra el flujo de información y conocimiento, desde la recolección inicial de datos hasta la toma de decisiones estratégicas y legales, destacando el rol de cada disciplina.



DECISIÓN GERENCIAL

¿Qué es un Algoritmo? (Concepto Desmitificado)



Definición Sencilla

Un algoritmo es simplemente un conjunto ordenado de instrucciones o reglas lógicas paso a paso diseñadas para resolver un problema o tomar una decisión.



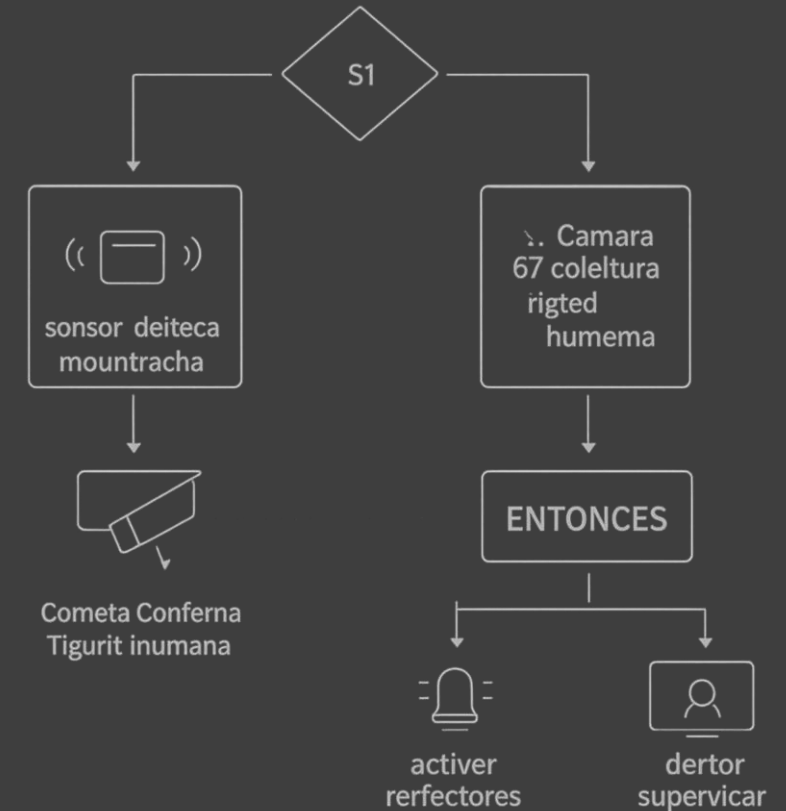
Analogía Práctica — Funciona igual que una consigna de seguridad o una receta:

"Si el sensor perimetral detecta movimiento Y la cámara confirma figura humana Y es fuera de horario comercial → ENTONCES encender reflectores y alertar al supervisor."



Mensaje para el Líder

Todo algoritmo en seguridad obedece a reglas que un humano definió o autorizó. Por tanto, el criterio gerencial y jurídico es el que determina si esa regla es válida, ética y proporcional.



¿Qué puede y qué NO puede hacer un Algoritmo en Seguridad?

Lo que SÍ puede hacer	Lo que NO puede hacer
Procesar millones de eventos en segundos sin fatigarse.	Comprender el contexto institucional o social de un evento complejo.
Filtrar el ruido ambiental (lluvia, viento) en cámaras perimetrales.	Asumir responsabilidad jurídica, laboral o penal por una decisión errónea.
Detectar comportamientos atípicos en accesos o pesajes vehiculares.	Sustituir el juicio humano en situaciones de crisis o uso de la fuerza.

Pensamiento Orientado a Datos (Data-Analytic Thinking)

De la Intuición a la Evidencia

Superar afirmaciones subjetivas ("a mí me parece que los guardas no están haciendo la ronda") y transformarlas en preguntas medibles basadas en registros objetivos.

Transformación de la Pregunta

Pregunta Tradicional / Subjetiva:

"¿Por qué tenemos tantas pérdidas en el muelle de carga?"

Pregunta Orientada a Datos:

"¿Qué turnos y qué puertas de despacho presentan mayores discrepancias entre el registro de salida y la factura física?"



Estadística Descriptiva para Gerentes y Asesores

LÍNEA BASE



Objetivo

Resumir y entender volúmenes de datos de seguridad para saber qué es lo habitual en la operación diaria y cuándo se presenta una anomalía real.



El Concepto de Línea Base

Antes de juzgar si un mes fue "inseguro" o si un proveedor "falló", la dirección debe conocer cuál es el comportamiento normal esperado de la organización.

Medidas de Tendencia Central en Seguridad

Medida	¿Qué representa de forma sencilla?	Ejemplo en Seguridad
Media (Promedio)	La suma de todos los valores dividida entre el total de casos observados.	Tiempo promedio que tarda una patrulla en llegar al sitio del incidente.
Mediana	El dato exacto que queda en el centro al ordenar todos los casos de menor a mayor (el 50% está por debajo y el 50% por encima).	El tiempo típico de respuesta de la central de monitoreo, sin distorsión de casos extremos.
Moda	El valor, categoría o evento que más veces se repite en el registro.	La puerta donde ocurren más marcaciones fallidas o la hora en que más suena la alarma.



El Peligro del Promedio — Cuando el Dato Oculta la Realidad

"El promedio puede convertirse en el mejor aliado de un problema que nadie quiere ver."

Una empresa de seguridad privada tiene 7 sedes. El director recibe el informe mensual de tiempos de respuesta:

Sede	Tiempo de Respuesta
Sede 1 – Centro	3 min
Sede 2 – Norte	4 min
Sede 3 – Sur	3 min
Sede 4 – Occidente	4 min
Sede 5 – Oriente	3 min
Sede 6 – Industrial	4 min
Sede 7 – Rural	52 min

10.4 min

Promedio General Reportado

El informe concluye: *"Tiempo de respuesta aceptable. Servicio aprobado."* — La sede rural con 52 minutos queda completamente invisible.

⊗ **Conclusión Directiva:** Un solo dato extremo (52 min en la sede rural) elevó el promedio de 3–4 min a 10.4 min. El director aprobó un contrato basándose en una cifra que no representa la realidad de ninguna de sus sedes. La sede más vulnerable nunca fue auditada. **Siempre exija el desglose por sede, turno o punto de control — nunca solo el promedio global.**

Clasificación Sencilla de Variables en Seguridad

Variables Cualitativas (Cualidades o Categorías)



Nominales (Cualitativas sin jerarquía): Sin jerarquía — Ubicación del puesto: Portería Norte, Muelle Sur, Bóveda; Tipo de usuario: Empleado, Visitante, Proveedor.



Ordinales (Cualitativas con escala): Con escala o nivel de riesgo — Criticidad del evento: Bajo, Medio, Alto, Crítico.

Variables Cuantitativas (Cantidades Numéricas)



De Conteo / Discretas (Cuantitativas): Números enteros — Número de ingresos rechazados en el día, cantidad de guardas en servicio.



De Medición Continua (Cuantitativas): Valores que admiten decimales o tiempo — Minutos de respuesta, peso en báscula, temperatura en cuarto de servidores.

Correlación NO es Causalidad (Evitando Errores Graves)

Regla de Oro en Investigaciones

Que dos eventos ocurran al mismo tiempo no significa que uno sea la causa del otro.

Ejemplo Práctico en Instalaciones

Observación: "Los días en que más llueve se registran más salidas no autorizadas de mercancía".

Conclusión Errónea: "La lluvia hace que el personal robe más".

Causa Real Oculta: Durante las tormentas se apagan temporalmente reflectores perimetrales o los supervisores se refugian, dejando zonas desatendidas.

Criterio Jurídico y Administrativo

Nunca fundamentar una sanción laboral, despido o cambio operativo en una simple coincidencia numérica sin verificar la causa real.



Preguntas Críticas del Tomador de Decisión ante un Reporte

Área de Enfoque	Pregunta que debe hacer el Administrador, Abogado u Oficial
Calidad del Dato	¿De dónde salieron estos datos? ¿Son registros automáticos inalterables o minutas diligenciadas a mano sujetas a error humano?
Solidez Estadística	¿Este resultado es solo un promedio que esconde casos graves o me están mostrando la mediana y la frecuencia de eventos atípicos?
Legalidad y Debido Proceso	¿La información recolectada respeta los límites de privacidad y puede ser admitida formalmente como evidencia ante un juez o autoridad?





Conclusión y Enlace con el Siguiente Encuentro

"Hacer ciencia de datos en seguridad no es sentarse a programar código; es aprender a gobernar las reglas lógicas (algoritmos) y exigir la evidencia adecuada para proteger a las personas y a la organización."